

Caminata cuántica en billares

El modelo a trabajar:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_p \otimes \mathcal{H}_c, \quad \dim \mathcal{H}_p = N, \quad \dim \mathcal{H}_c = 4$$

$$|\psi_t\rangle = \sum_{v \in \Omega} \sum_{c=1}^4 \psi_c(v, t) |v\rangle \otimes |c\rangle$$

$$\boxed{|\psi_{t+1}\rangle = U|\psi_t\rangle, \quad U = S(\mathbb{I}_p \otimes C_4)}$$

- C_4 mezcla las cuatro direcciones de movimiento.
- S desplaza al caminante e incorpora la reflexión en la frontera.

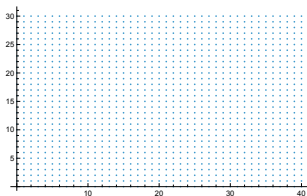
Desplazamiento y geometrías

Base de moneda: arriba, abajo, derecha e izquierda.

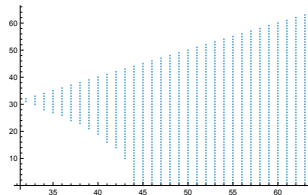
$$S|v, c\rangle = \begin{cases} |v + \delta_c, c\rangle, & v + \delta_c \in \Omega, \\ |v, \bar{c}\rangle, & v + \delta_c \notin \Omega. \end{cases}$$

$$\bar{c} : \uparrow \leftrightarrow \downarrow, \rightarrow \leftrightarrow \leftarrow$$

Rectángulo



Sinai



Las nueve monedas que se han trabajado

La moneda permanece fija durante la evolución y es la misma en todos los sitios.

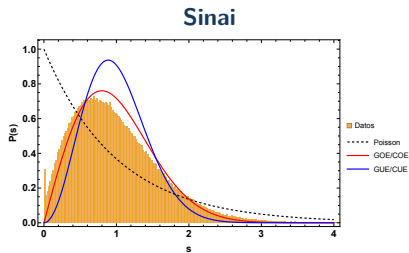
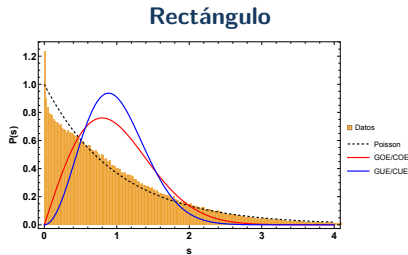
Código	C_4	Construcción
gpg	$GPG^\dagger$	Fases diagonales mezcladas con Grover
oo	$O_1 \otimes O_2$	Producto de dos matrices COE de dimensión 2
uoo	$U(O_1 \otimes O_2)U^\dagger$	Conjugación unitaria de oo
o	O_4	Matriz del ensamble COE de dimensión 4
b	B	Matriz fija y dispersa
ubu	$UBU^\dagger$	Conjugación unitaria de b
u	U	Matriz del ensamble CUE de dimensión 4
upu	$UPU^\dagger$	Conjugación unitaria de las fases diagonales
p	P	Matriz diagonal de fases aleatorias

$P = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_4})$, $\theta_j \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$. G es Grover a $\pi/4$ y U es una matriz CUE.
COE: ensamble circular ortogonal. CUE: ensamble circular unitario.

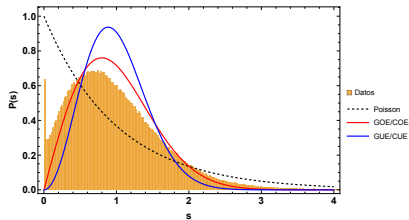
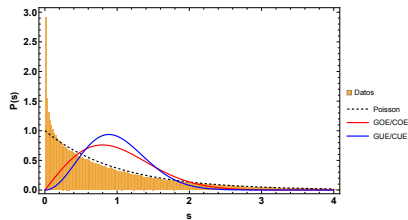
Cambiar la base de la moneda puede cambiar la caminata: el desplazamiento S permanece fijo.

Espaciamientos: gpg y oo

gpg



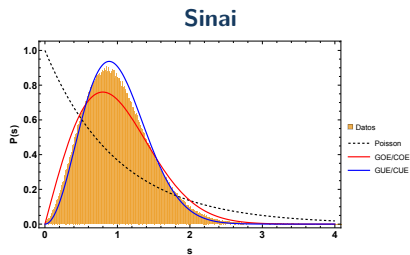
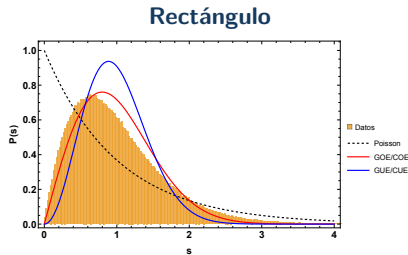
oo



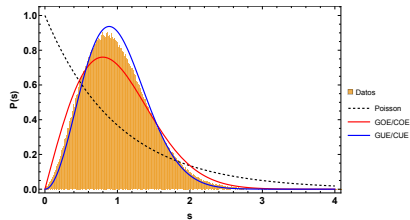
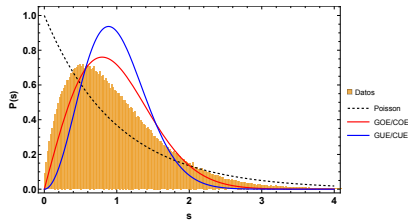
Rectángulo: tendencia a Poisson. Sinai: repulsión de niveles.

Espaciamientos: uouu y o

uouu

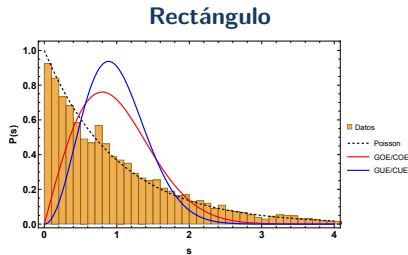


o

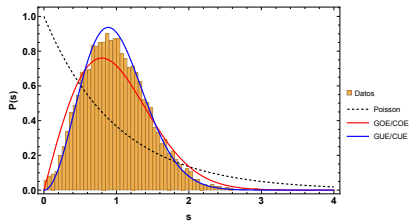


Comparación de los datos con Poisson, GOE/COE y GUE/CUE.

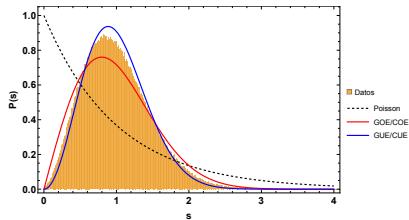
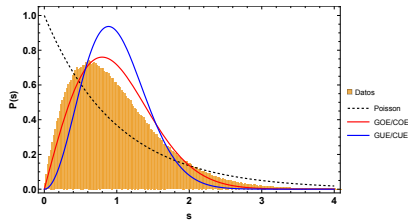
b



Sinai



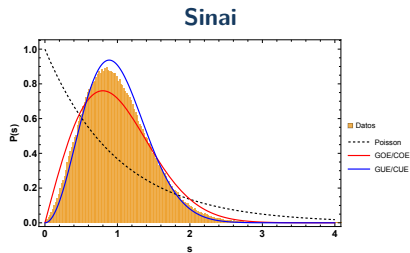
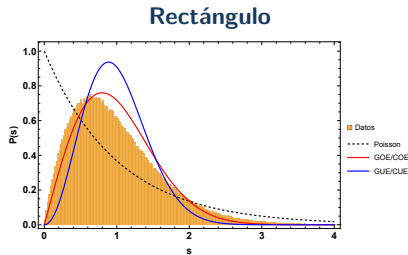
ubu



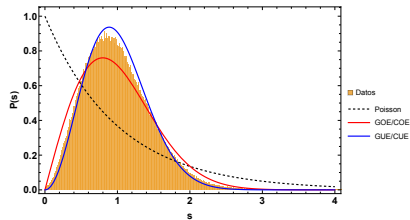
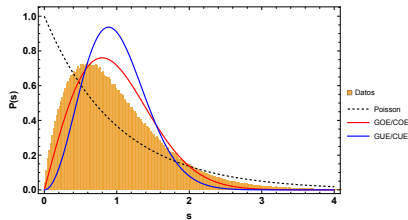
La conjugación de B cambia su orientación respecto a las direcciones del desplazamiento.

Espaciamientos: u y upu

u



upu

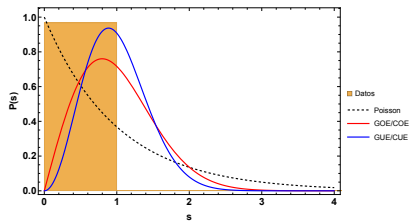


Comparación entre una moneda CUE y una moneda diagonal conjugada por una matriz CUE.

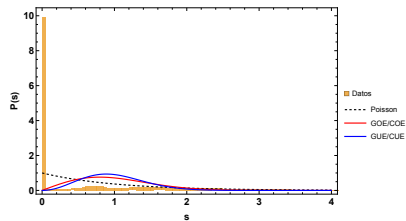
Espaciamientos: p

p

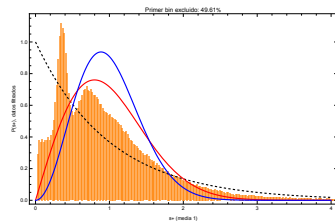
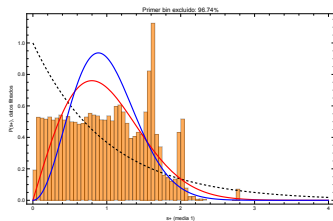
Rectángulo



Sinai



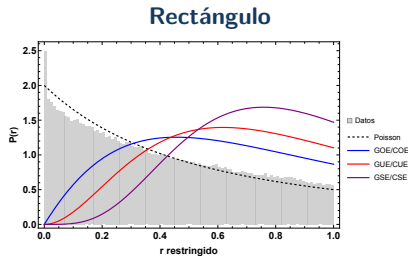
pModif



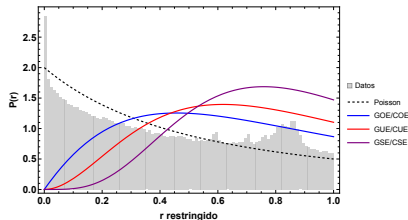
pModif: primer bin excluido (96.74 % en rectángulo; 49.61 % en Sinai).

Razones de espaciamentos: gpg y oo

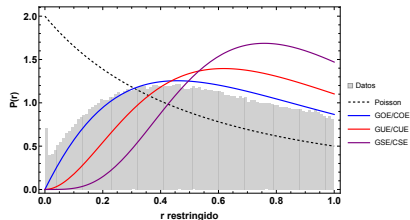
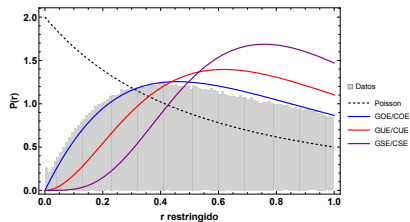
gpg



oo



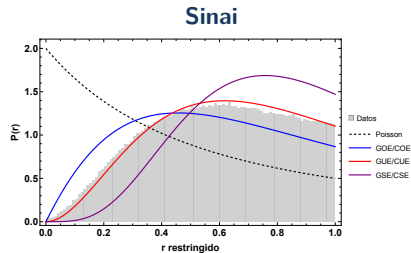
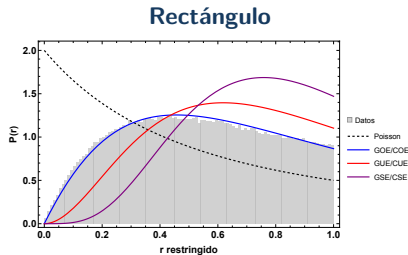
Sinai



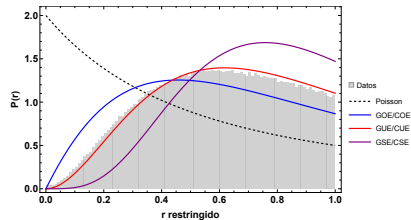
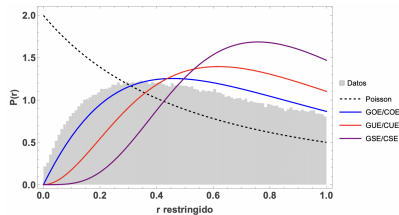
$r \in [0, 1]$. Las razones usan los espaciamentos originales, sin unfolding.

Razones de espaciamientos: uouu y o

uouu



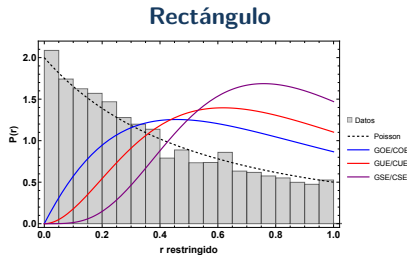
o



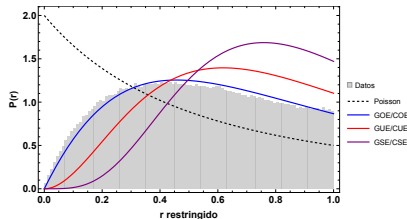
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamientos: b y ubu

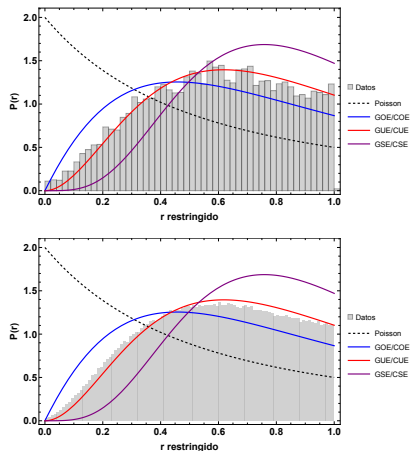
b



ubu



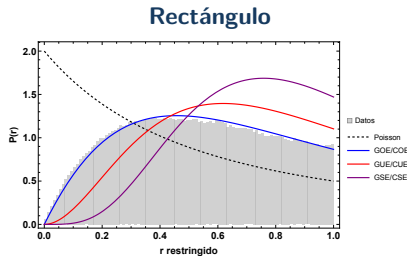
Sinai



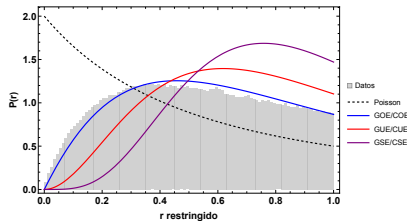
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamientos: u y upu

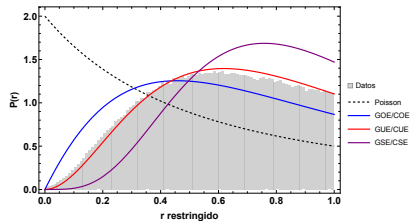
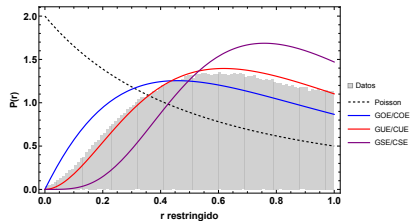
u



upu



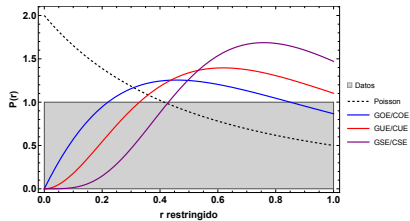
Sinai



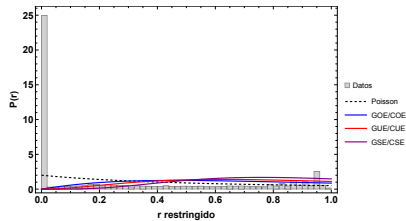
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamentos: p

Rectángulo



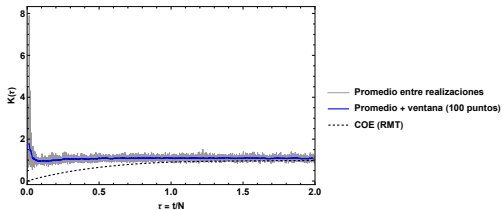
Sinai



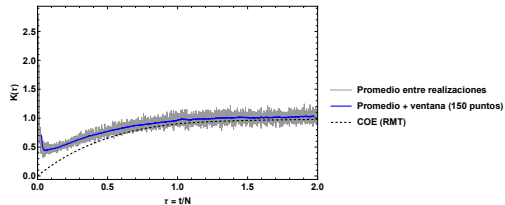
$r \in [0, 1]$. Las razones usan los espaciamentos originales, sin unfolding.

Rectángulo

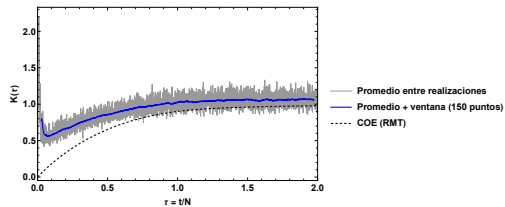
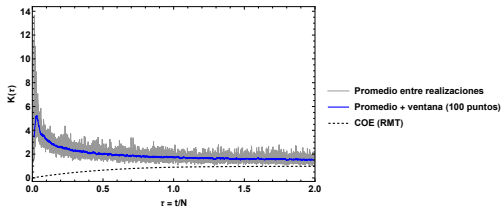
gpg



Sinai



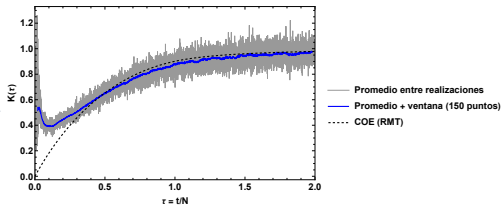
oo



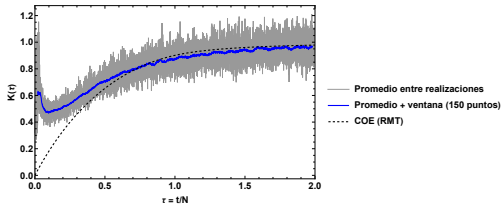
Gris: promedio entre realizaciones. Azul: promedio con ventana temporal. Punteado: COE.

Rectángulo

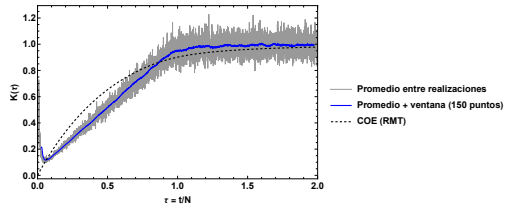
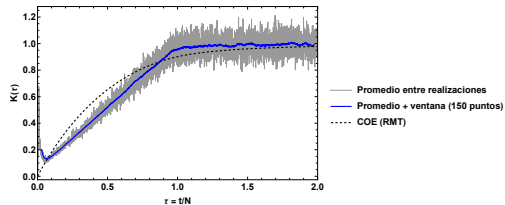
uouu



o



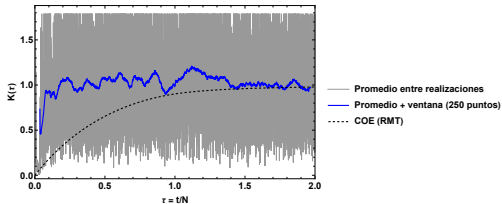
Sinai



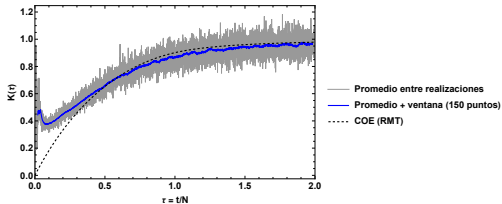
Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Rectángulo

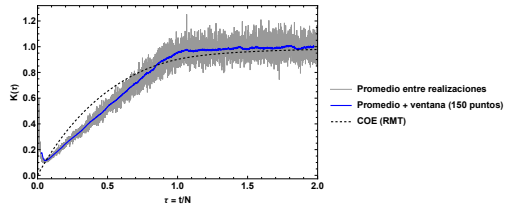
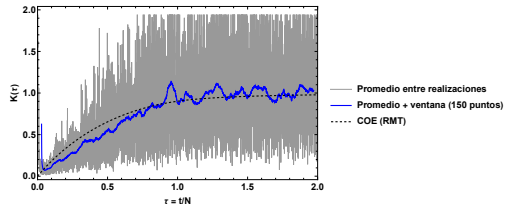
b



ubu



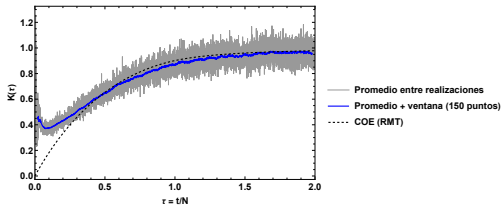
Sinai



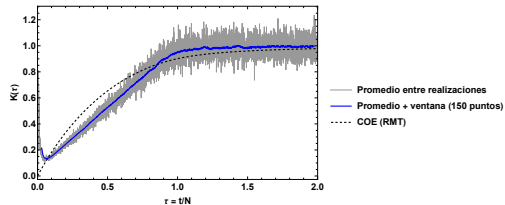
Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Rectángulo

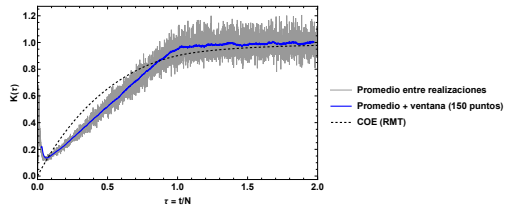
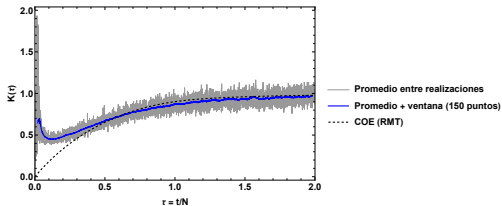
u



Sinai

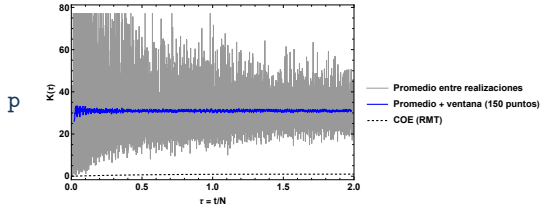


upu

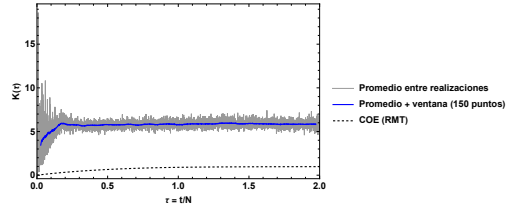


La referencia COE se conserva tal como aparece en las figuras originales.

Rectángulo



Sinai



Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Resumen de $P(s)$ por geometría

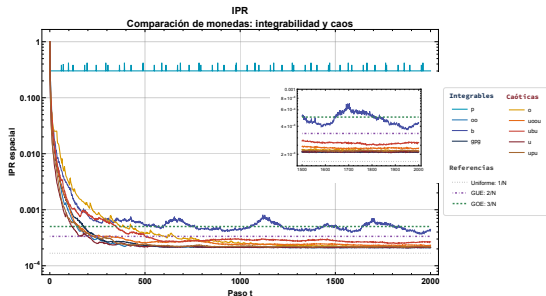
Monedas	Rectángulo	Sinai
gpg, oo	Comportamiento próximo a Poisson, con desviaciones	Repulsión visible
b	Estructura sin repulsión universal clara	Repulsión visible
uou, o, ubu, u, upu	Repulsión visible	Repulsión visible
p	Degeneraciones masivas	También requiere analizar degeneraciones y ciclos

IPR espacial: estado inicial localizado

$$P_t(v) = \sum_{c=1}^4 |\psi_c(v, t)|^2,$$

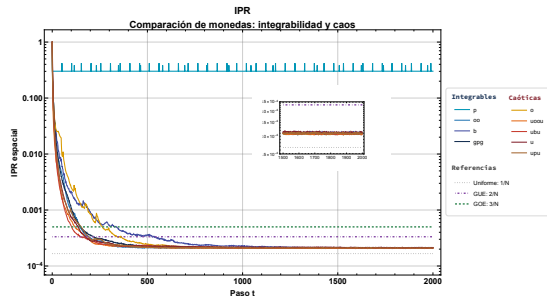
$$\text{IPR}_{\text{esp}}(t) = \sum_{v \in \Omega} P_t(v)^2.$$

Rectángulo



97×60 , 2000 pasos.

Sinai

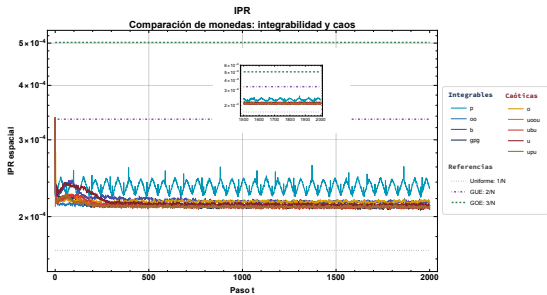


$L = 140$, $R = 100$, 2000 pasos.

IPR alto: mayor concentración espacial. Una distribución uniforme tiene $\text{IPR} = 1/N$.

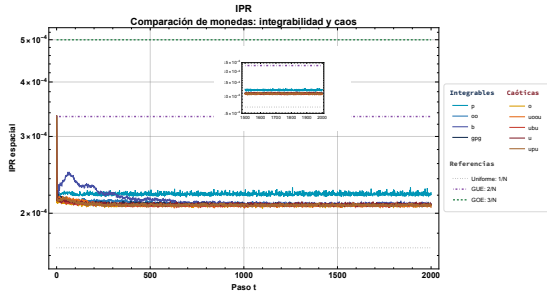
IPR espacial: estado inicial deslocalizado

Rectángulo



97×60 , 2000 pasos.

Sinai



$L = 140$, $R = 100$, 2000 pasos.

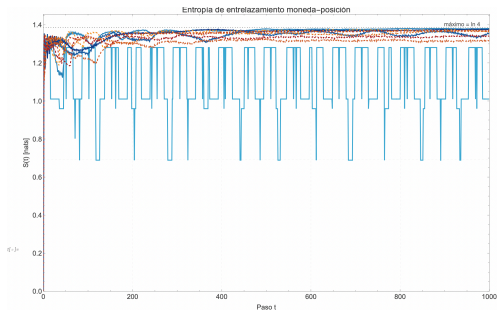
Con este estado inicial, las curvas de las monedas quedan mucho más próximas.

Las líneas de referencia pertenecen a las figuras originales. El IPR suma primero las probabilidades de moneda en cada sitio.

Entrelazamiento: estado inicial localizado

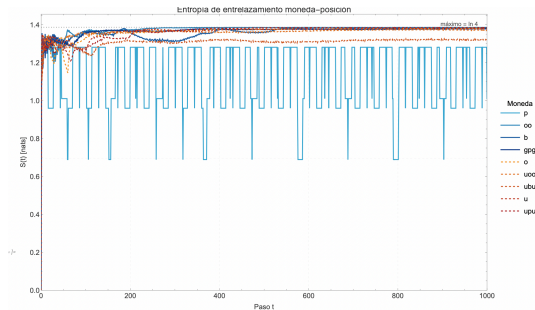
$$\rho_c(t) = \text{Tr}_p |\psi_t\rangle \langle \psi_t|, \quad S_c(t) = -\text{Tr}[\rho_c(t) \ln \rho_c(t)].$$

Rectángulo



80×50 , 1000 pasos.

Sinai

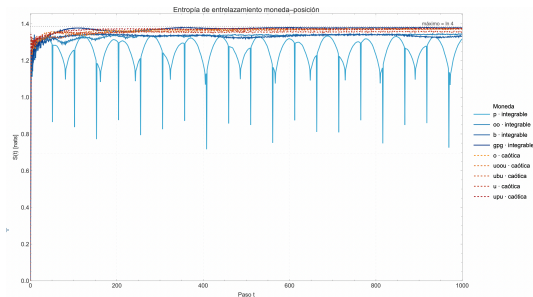


$L = 120$, $R = 90$, 1000 pasos.

La entropía usa logaritmos naturales. El máximo para la moneda de dimensión 4 es $\ln 4 \simeq 1.386$.

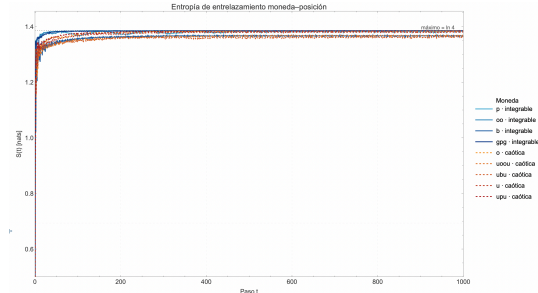
Entrelazamiento: estado inicial deslocalizado

Rectángulo



80×50 , 1000 pasos.

Sinai



$L = 120$, $R = 90$, 1000 pasos.

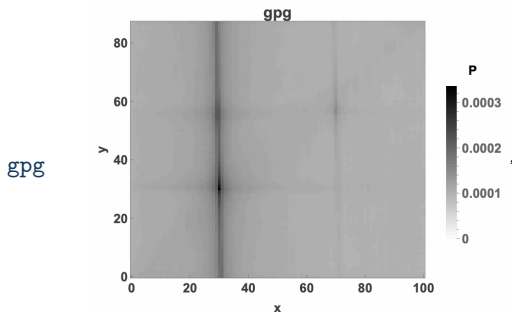
Varias monedas con estadística espectral distinta alcanzan entropías cercanas a $\ln 4$.

El entrelazamiento por sí solo no determina la clasificación espectral.

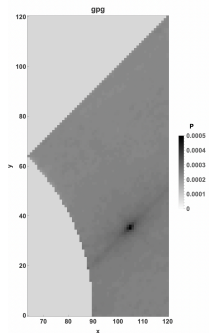
Promedio y límite temporal

$$\bar{P}_T(v) = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} P_t(v), \quad \pi(v) = \lim_{T \rightarrow \infty} \bar{P}_T(v).$$

Rectángulo



Sinai



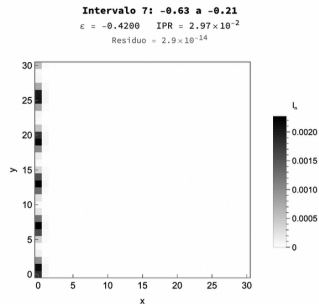
Rectángulo: 100×87 . Sinai: $L = 120$, $R = 90$. Cada mapa tiene su propia escala.

Los mapas muestran promedios finitos. La comprobación de convergencia al límite queda abierta.

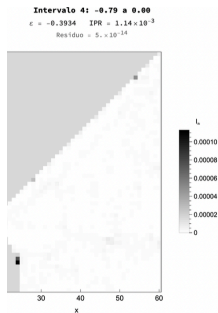
Densidad espacial del IPR de los eigenestados

$$p_n(v) = \sum_c |\langle v, c | \phi_n \rangle|^2, \quad I_n(v) = p_n(v)^2, \quad \text{IPR}_n = \sum_v I_n(v).$$

Rectángulo



Sinai



Ejemplos de concentración cerca de la frontera. Oscuro significa mayor contribución local al IPR. Las escalas y los tamaños son distintos.

Resultados para discutir

- La comparación entre geometrías requiere considerar también la moneda.
- El estado inicial afecta la separación entre las curvas de IPR y entrelazamiento.
- Los eigenestados permiten examinar dónde se concentra la probabilidad.

Preguntas para el Dr. François

¿Qué controles de simetría y tamaño conviene priorizar?

¿Qué indicador ayudaría a relacionar el espectro con la dinámica espacial?